



Đề tài

HỆ THỐNG GỢI Ý

SẢN PHẨM THỜI TRANG TƯƠNG TỰ

Khai Khoáng Dữ Liệu

Giảng viên hướng dẫn
TS. Lưu Tiến Đạo

Sinh viên thực hiện
Trần Quang Minh

◆ Outline

- Giới thiệu bài toán
- Dữ liệu
- Mô hình
- Kết luận và hướng phát triển
- Demo

Giới thiệu bài toán

Bối cảnh

- Thương mại điện tử tăng trưởng mạnh
- Mua sắm thời trang online phổ biến
- Hình ảnh là ngôn ngữ chính của thời trang

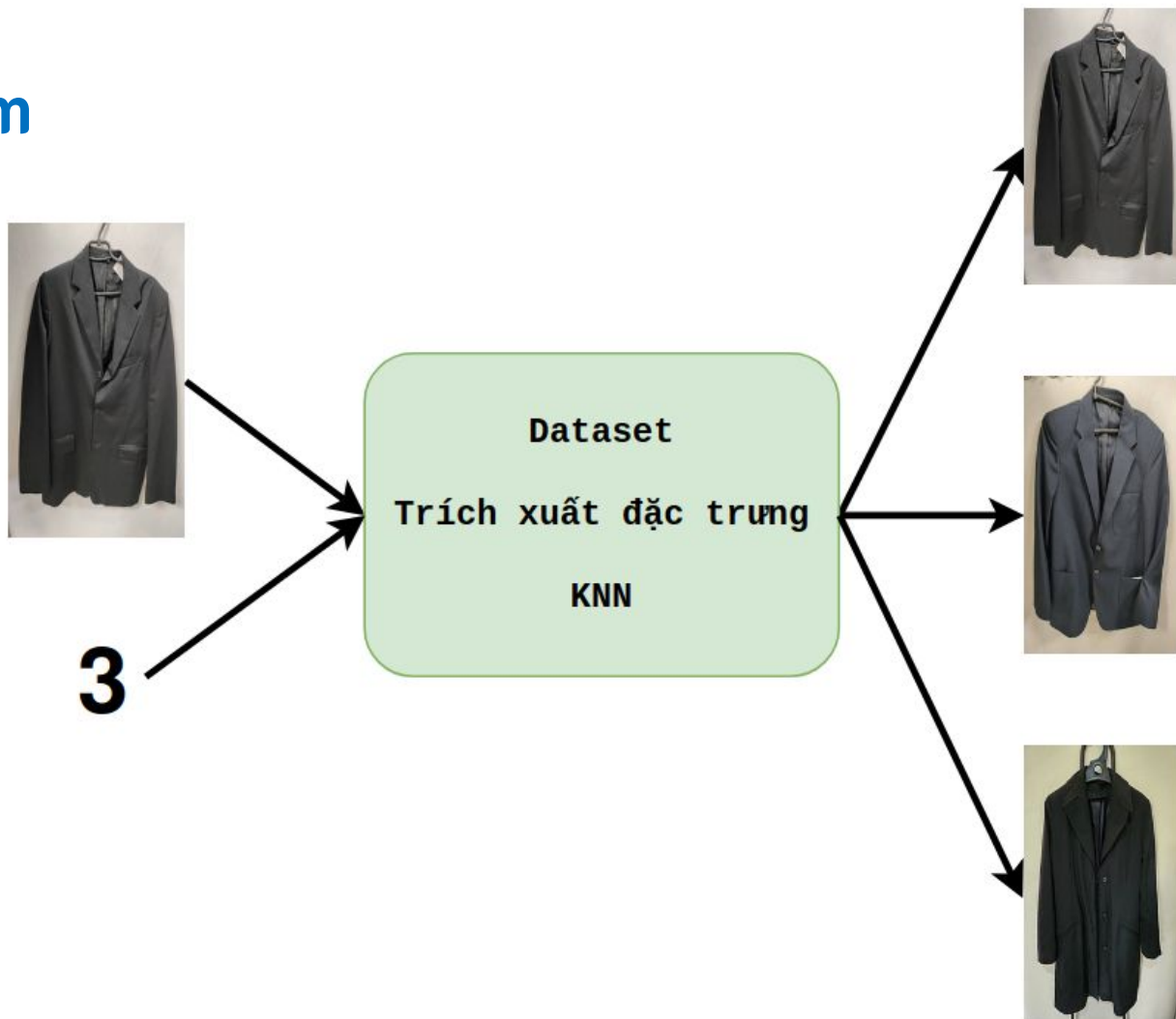
Vấn đề

- Tìm kiếm bằng từ khóa
- Người dùng có ảnh, không có tên sản phẩm
- Nhu cầu: Tìm kiếm bằng hình ảnh

Mục tiêu

- Upload ảnh và nhận được các hình ảnh tương tự
- So sánh 2 phương pháp trích xuất đặc trưng
- Đánh giá bằng Precision@K

Sản phẩm



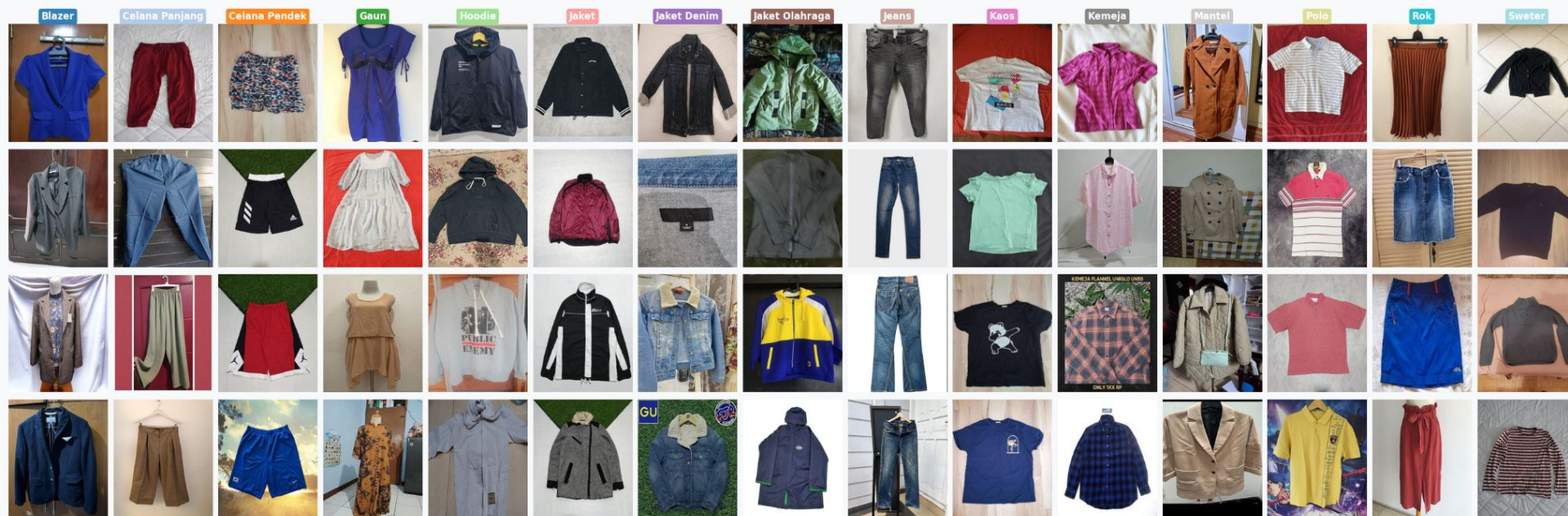
Dữ liệu

Tổng quan

- Nguồn: Kaggle - Clothes Dataset
- 7.500 ảnh, 15 nhãn, 500 ảnh/nhãn

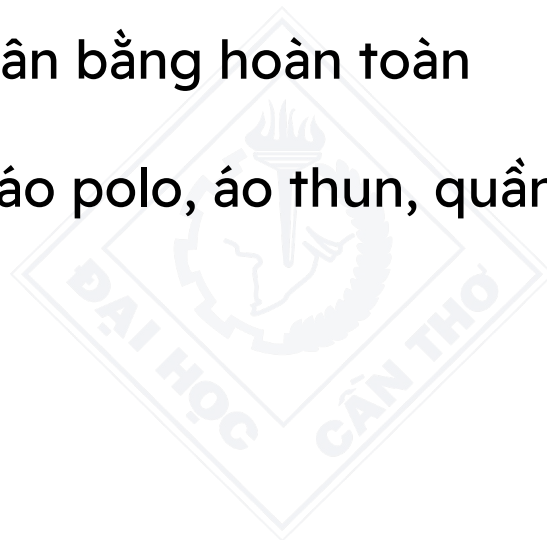
Tổng quan

Ảnh mẫu đại diện từng nhân



Phân tích

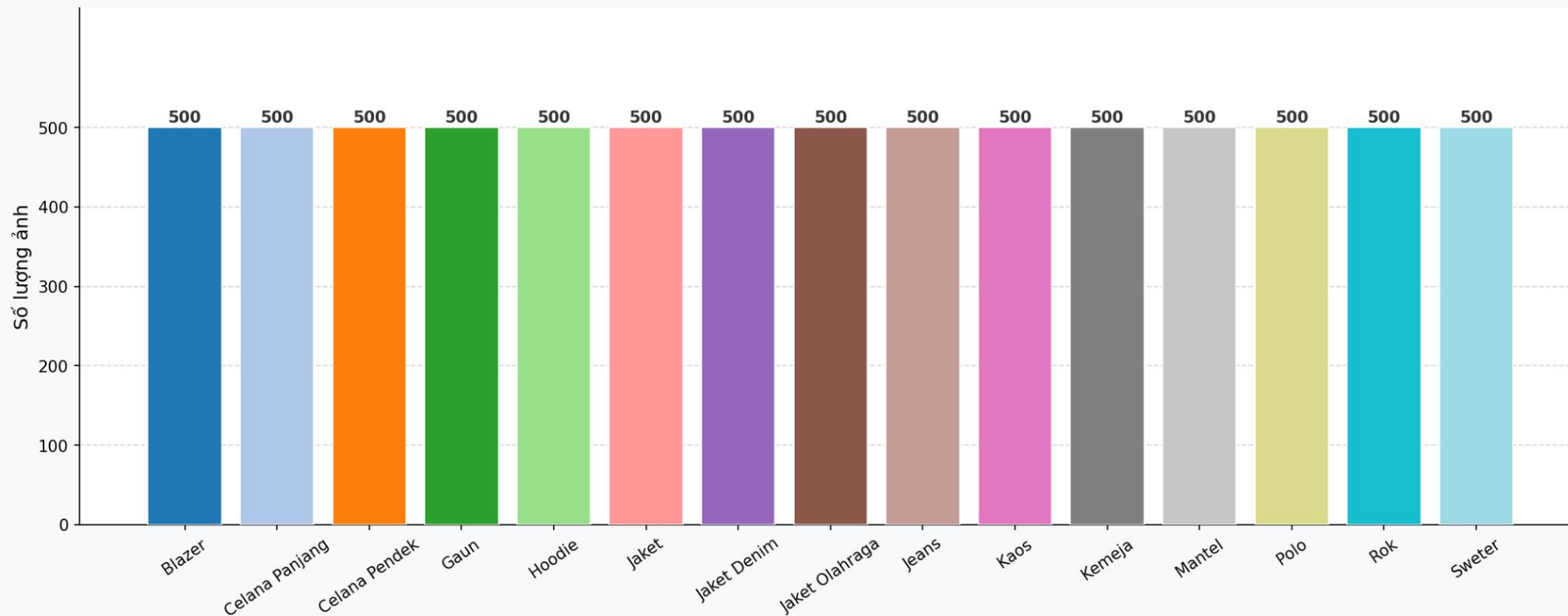
- Phân phối nhãn cân bằng hoàn toàn
- 15 loại: áo sơ mi, áo polo, áo thun, quần jeans, váy,...





Phân tích

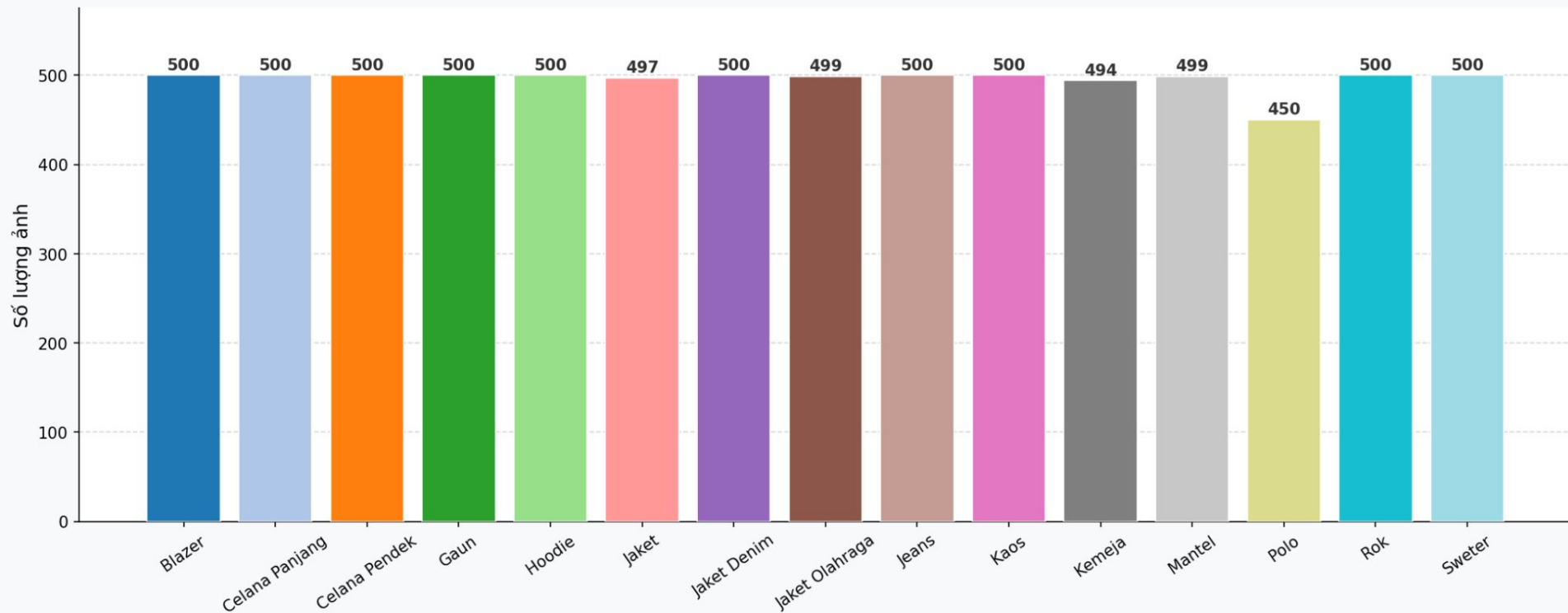
Phân phối số lượng ảnh theo nhãn — Tổng: 7,500 ảnh



Tiên xử lý

- Chuẩn hóa tên file
- Phát hiện trùng lặp
- Loại bỏ ảnh gắn sai nhãn

Phân phối số lượng ảnh theo nhãn — Tổng: 7,439 ảnh



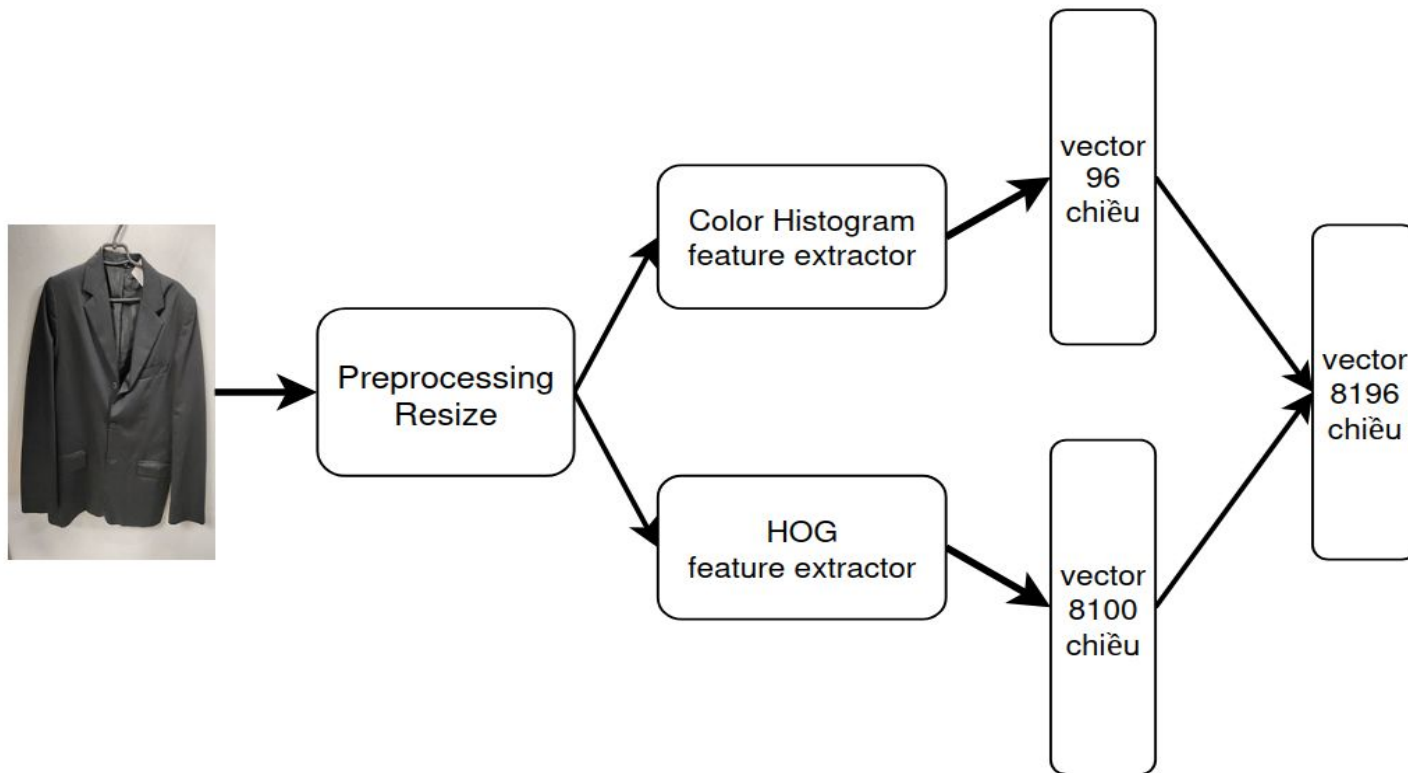


Mô hình

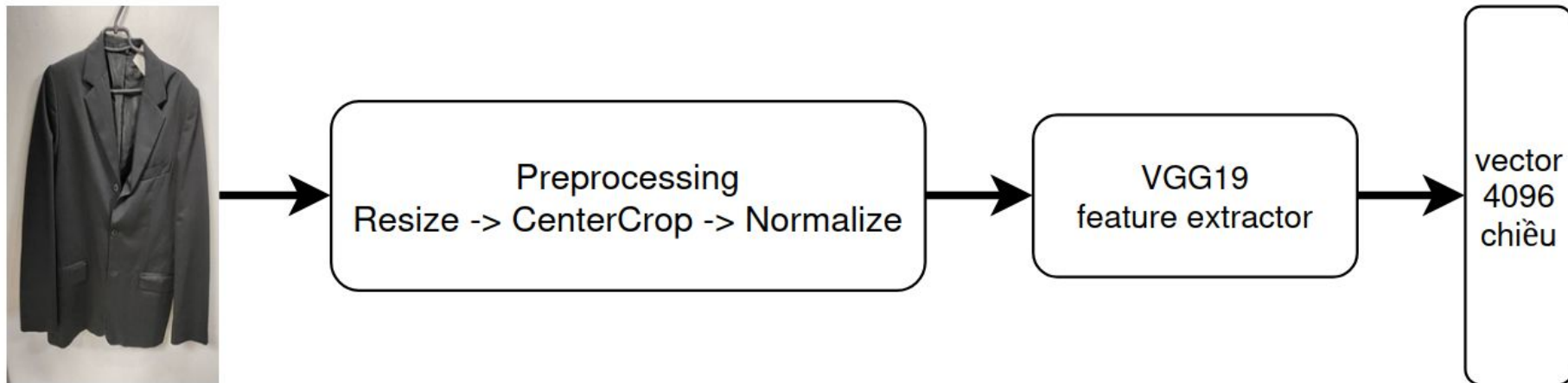
◆ Đánh giá

- Ground truth: chuẩn bị thủ công
- $\text{Precision@K} = \text{Số kết quả đúng}/k$

Trích xuất đặc trưng hình ảnh - CHOG



Trích xuất đặc trưng hình ảnh - VGG19



◆ Thuật toán tìm kiếm - KNN

- K-Nearest Neighbors - Euclidean distance



Kết quả và hướng phát triển

Kết quả

Test	VGG19	CHOG
1	71%	43%
2	57%	29%
3	71%	14%
4	86%	14%
5	71%	29%
Mean	71.43%	25.71%

- VGG19 có Precision@K cao hơn
- Color Histogram+HOG thấp hơn nhưng bù lại nhanh hơn

Kết quả

- Hệ thống hoàn chỉnh, chạy ổn định
- Hiển thị kết quả 2 mô hình song song + thời gian

Kết quả

Ảnh bạn tải lên



VGG19

141 ms



Jaket (056.jpg)
d = 0.0000



Jaket (057.jpg)
d = 0.4660



Jaket_Denim (413.jpg)
d = 0.4959

Color Histogram + HOG

255 ms



Jaket (056.jpg)
d = 0.0000



Jaket (226.jpg)
d = 0.7501



Jaket (498.jpg)
d = 0.9931

Hướng phát triển

- Tìm kiếm nhanh hơn: FAISS thay KNN
- Thử mô hình khác: ResNet, EfficientNet,...
- Dữ liệu lớn hơn: thêm nhãn, loại quần áo đa dạng hơn

Demo

github.com/wutdahack1337/close-clothes



CẢM ƠN
Thank you